

GLOBAL SOLUTION SPACE CONNECT

FIAP



Tripulação

Lucas Ribeiro Gesini	Rm569383
Filipe Suza Nascimento	Rm573758
Raphael De Freitas Silva	Rm570089
Paulo Henrique Gonçalves bueno	Rm570456
Calebe Gonçalves Garcia de Souza	Rm568743

ANALISE DO PROBLEMA

Missões espaciais dependem do monitoramento constante de diversos indicadores operacionais para garantir a segurança dos equipamentos e o sucesso das operações. Pequenas falhas em sistemas críticos podem comprometer toda a missão, tornando essencial a utilização de mecanismos automatizados de acompanhamento e diagnóstico.

Diante desse cenário, foi desenvolvido um sistema capaz de analisar dados simulados de telemetria, monitorar recursos críticos e gerar alertas automáticos sempre que condições de risco forem identificadas.

O sistema processa informações relacionadas à reserva energética, níveis de radiação, qualidade da comunicação e estado dos módulos operacionais, permitindo a classificação da situação da missão em diferentes níveis de criticidade.

Além do monitoramento em tempo real, a solução também oferece análises históricas, previsões energéticas e recomendações operacionais para auxiliar a tomada de decisão.

ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos fundamentais de Estruturas de Dados estudados ao longo da disciplina.

Listas

As listas foram utilizadas para armazenar históricos de telemetria, como temperatura, energia gerada, energia consumida, radiação e reserva energética.

Sua utilização permite percorrer os registros e realizar cálculos estatísticos e análises de tendência.

Filas (Queue)

As filas foram utilizadas para organizar os alertas gerados pelo sistema.

Os alertas são processados na mesma ordem em que são identificados, seguindo o princípio FIFO (First In, First Out).

Pilhas (Stack)

As pilhas foram utilizadas para registrar o histórico de eventos operacionais da missão.

Esse modelo permite acessar rapidamente os eventos mais recentes registrados no sistema.

Dicionários

Os dicionários foram utilizados para organizar informações dos módulos monitorados e demais parâmetros da missão.

Essa estrutura facilita o acesso rápido às informações por meio de chaves identificadoras.

Matrizes

As matrizes foram empregadas para análises comparativas entre diferentes indicadores operacionais, permitindo o cruzamento de informações e geração de diagnósticos mais completos.

LÓGICA DE DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

O sistema realiza avaliações contínuas dos principais indicadores da missão.

Os parâmetros analisados incluem:

- *Reserva energética;
- *Nível de radiação;
- *Qualidade da comunicação;
- *Estado dos módulos operacionais.

A partir desses dados são aplicadas regras de negócio previamente definidas.

Os resultados são classificados nos seguintes estados:

NORMAL

Todos os indicadores estão dentro dos limites operacionais esperados.

ALERTA

Um ou mais indicadores apresentam desvios moderados que exigem acompanhamento.

CRÍTICO

Existem condições que podem comprometer o funcionamento da missão caso não sejam tratadas.

EMERGÊNCIA TOTAL

Múltiplos indicadores apresentam falhas graves, exigindo intervenção imediata.

Sempre que uma situação de risco é detectada, o sistema gera alertas automáticos e recomendações de mitigação.

PREVISÃO E ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Uma das funcionalidades implementadas consiste na análise histórica dos dados energéticos da missão.

O sistema calcula tendências de consumo utilizando os registros armazenados ao longo da operação.

A previsão energética é baseada na comparação entre energia gerada e energia consumida, permitindo estimar o comportamento futuro da reserva energética.

A análise de tendência pode identificar:

- Aumento do consumo;
- Redução do consumo;
- Consumo estável.

Essas informações auxiliam a equipe responsável pela missão a antecipar possíveis problemas operacionais antes que eles se tornem críticos.

Além disso, o sistema calcula médias e variações dos indicadores monitorados para apoiar o processo de tomada de decisão.

DECISÕES TÉCNICAS ADOTADAS

A implementação foi realizada utilizando a linguagem Python devido à sua simplicidade, flexibilidade e ampla utilização em projetos de análise de dados.

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura modular, dividindo as responsabilidades em diferentes arquivos e módulos.

Essa abordagem proporciona:

- Maior organização do código;
- Facilidade de manutenção;
- Reutilização de componentes;
- Escalabilidade para futuras melhorias.

Também foi utilizada a biblioteca Matplotlib para geração dos gráficos operacionais e a biblioteca Tabulate para exibição organizada das informações no terminal.

Os dados da missão foram organizados em arquivos estruturados, permitindo fácil manipulação e atualização dos registros de telemetria.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar na prática conceitos fundamentais de programação, estruturas de dados e análise computacional.

Por meio da utilização de listas, filas, pilhas, dicionários e matrizes, foi possível construir uma solução capaz de monitorar uma missão espacial simulada, gerar diagnósticos automáticos e fornecer recomendações operacionais.

Além de atender aos requisitos propostos, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à lógica de programação, modelagem de dados e tomada de decisão baseada em informações.

A experiência adquirida durante a implementação reforçou a importância da utilização de estruturas computacionais adequadas para resolver problemas complexos de forma eficiente e organizada.